

데이터베이스 정규화

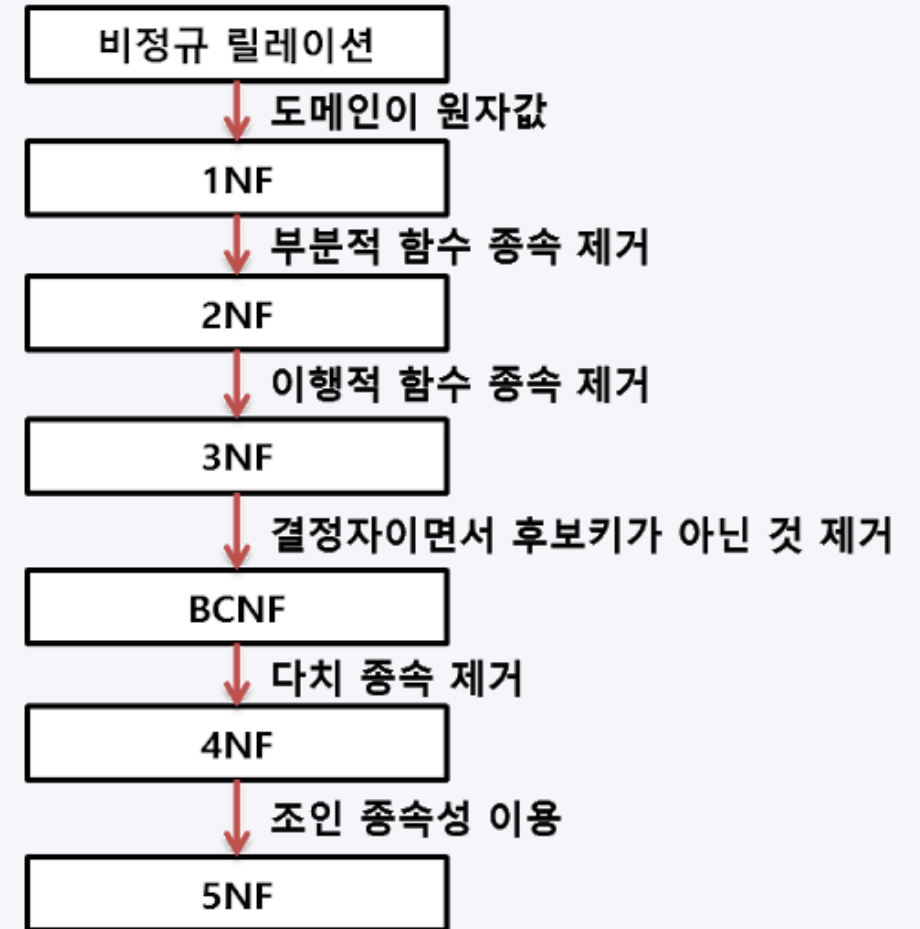
데이터 베이스 설계에서 데이터의 중복을 최소화하게 데이터를 구조화 하는 프로세스를 정규화 라고 하는데 정규화의 목표는이상이 있는 관계를 재구성해서 작고 잘 조직된 관계를 생성하는 것

정규화 목적

- 불필요한 데이터를 제거하고, 데이터의 중복을 최소화 함으로 써 저장공간이나, 자원을 효율적으로 사용하기 위함
- 삽입/갱신/삭제 시 발생할 수 있는 이상 현상을 방지하기 위함

정규화 과정

보통 1NF ~ 3NF까지 진행하거나
BCNF단계까지 진행



제1정규형

- 제1 정규화란 테이블의 컬럼이 원자값(Atomic Value, 하나의 값)을 갖도록 테이블을 분해하는 것이다.

고객취미들(이름, 취미들)

이름	취미들
김연아	인터넷
추신수	영화, 음악
박세리	음악, 쇼핑
장미란	음악
박지성	게임



고객취미(이름, 취미)

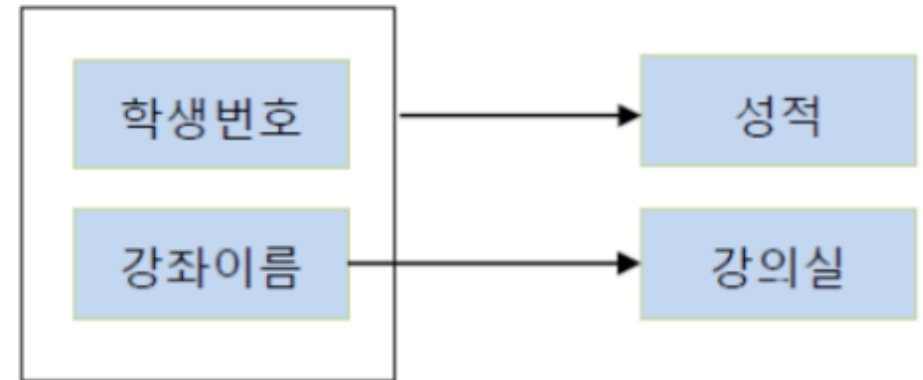
이름	취미
김연아	인터넷
추신수	영화
추신수	음악
박세리	음악
박세리	쇼핑
장미란	음악
박지성	게임

제2정규형

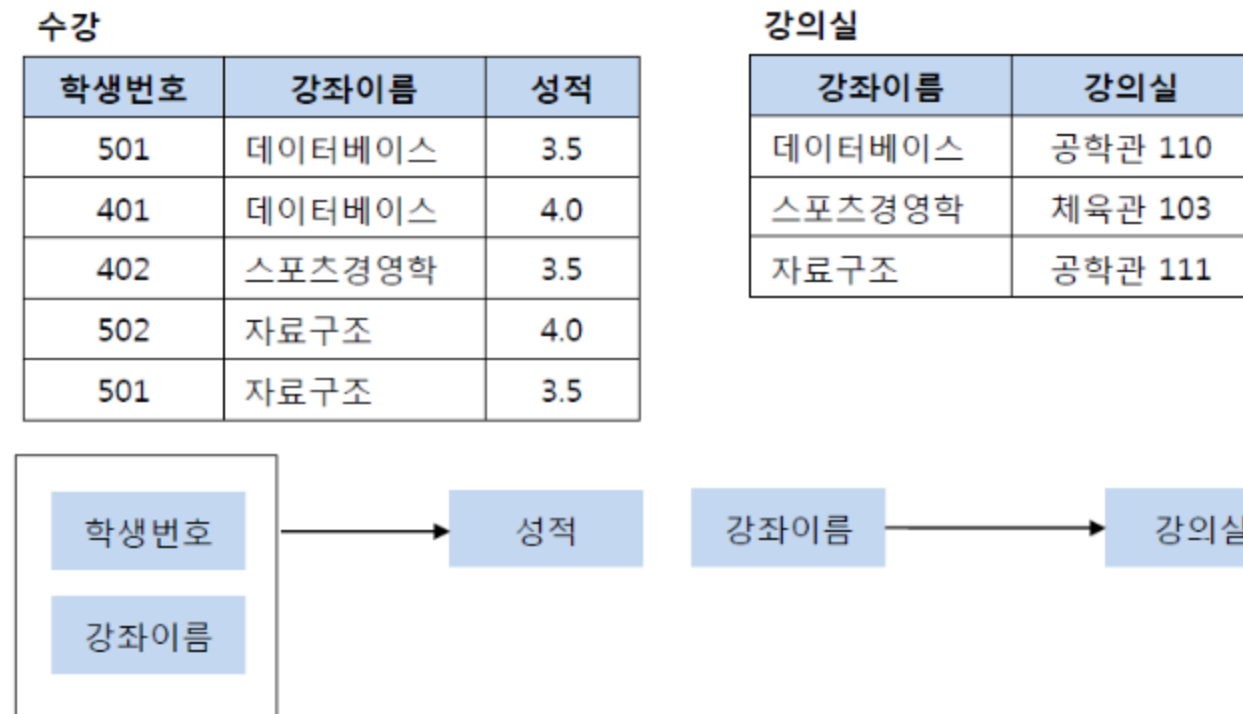
- 제2 정규화란 제1 정규화를 진행한 테이블에 대해 완전 함수 종속을 만족하도록 테이블을 분해하는 것이다.
- 여기서 완전 함수 종속이라는 것은 기본키의 부분집합이 결정자가 되어선 안된다는 것을 의미한다.

수강강좌

학생번호	강좌이름	강의실	성적
501	데이터베이스	공학관 110	3.5
401	데이터베이스	공학관 110	4.0
402	스포츠경영학	체육관 103	3.5
502	자료구조	공학관 111	4.0
501	자료구조	공학관 111	3.5



- 이 테이블에서 기본키는 (학생번호, 강좌이름)으로 복합키이다. 그리고 (학생번호, 강좌이름)인 기본키는 성적을 결정하고 있다. (학생번호, 강좌이름) --> (성적)
- 그런데 여기서 강의실이라는 컬럼은 기본키의 부분집합인 강좌이름에 의해 결정될 수 있다. (강좌이름) --> (강의실)



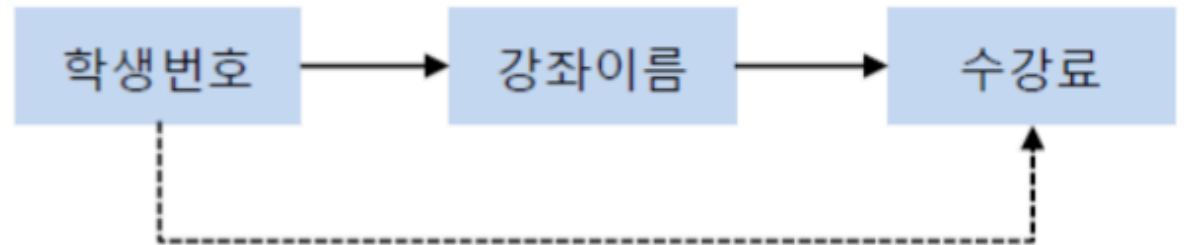
제3정규형

- 제3 정규화란 제2 정규화를 진행한 테이블에 대해 이행적 종속을 없애도록 테이블을 분해하는 것이다.
- 여기서 이행적 종속이라는 것은 $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$ 가 성립할 때 $A \rightarrow C$ 가 성립되는 것을 의미한다.

예를 들어 아래와 같은 계절 학기 테이블을 살펴보자.

계절학기

학생번호	강좌이름	수강료
501	데이터베이스	20000
401	데이터베이스	20000
402	스포츠경영학	15000
502	자료구조	25000



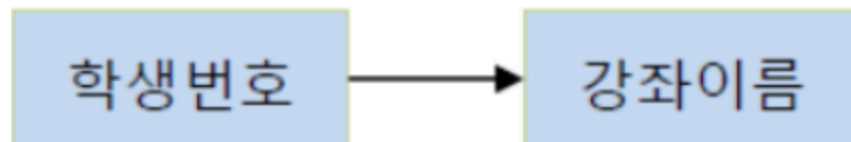
기존의 테이블에서 학생 번호는 강좌 이름을 결정하고 있고, 강좌 이름은 수강료를 결정하고 있다. 그렇기 때문에 이를 (학생 번호, 강좌 이름) 테이블과 (강좌 이름, 수강료) 테이블로 분해해야 한다.

계절수강

학생번호	강좌이름
501	데이터베이스
401	데이터베이스
402	스포츠경영학
502	자료구조

수강료

강좌이름	수강료
데이터베이스	20000
스포츠경영학	15000
자료구조	25000

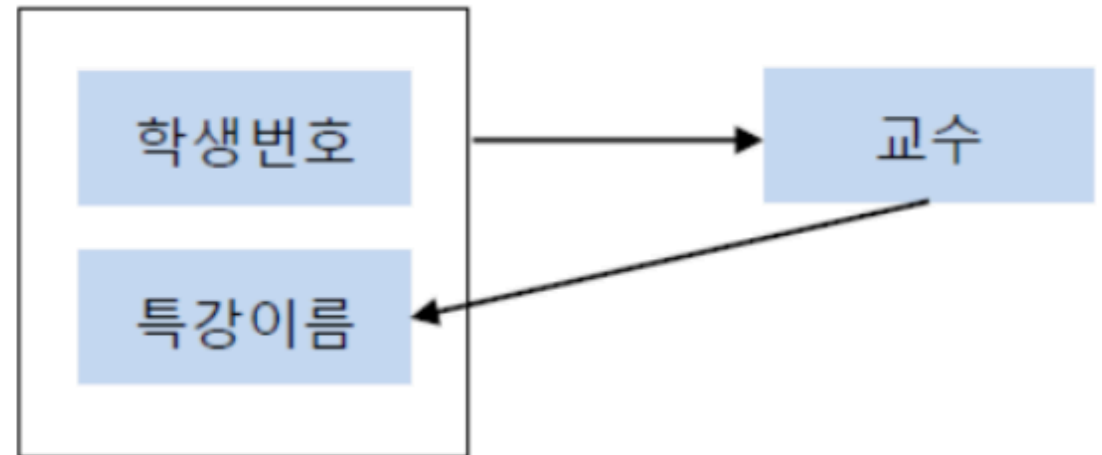


BCNF 정규화

- BCNF 정규화란 제3 정규화를 진행한 테이블에 대해 모든 결정자가 후보키가 되도록 테이블을 분해하는 것이다.

특강수강

학생번호	특강이름	교수
501	소셜네트워킹	김교수
401	소셜네트워킹	김교수
402	인간과 동물	승교수
502	창업전략	박교수
501	창업전략	홍교수



- 특강수강 테이블에서 기본키는 (학생번호, 특강이름)이다. 그리고 기본키 (학생번호, 특강이름)는 교수를 결정하고 있다.
- 또한 여기서 교수는 특강이름을 결정하고 있다.
- 그런데 문제는 교수가 특강이름을 결정하는 결정자이지만, 후보키가 아니라는 점이다.

그렇기 때문에 BCNF 정규화를 만족시키기 위해서 위의 테이블을 분해해야 하는데, 다음과 같이 특강신청 테이블과 특강교수 테이블로 분해할 수 있다.

특강신청

학생번호	교수
501	김교수
401	김교수
402	송교수
502	박교수
501	홍교수

특강교수

특강이름	교수
소셜네트워크	김교수
인간과 동물	송교수
창업전략	박교수
창업전략	홍교수

